

AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

本参赛队在竞赛过程中使用了下列 AI 工具：

序号	工具名称	版本 / 型号
1	DeepSeek	DeepSeek-V4.1-flash
2	DeepSeek	DeepSeek-V4-pro
3	OpenAI ChatGPT	ChatGPT-5.6-sol
4	Moonshot Kimi	Kimi-k3
5	Anthropic Claude	Claude-Opus-5

二、具体使用目的和环节

- 建模思路的辅助梳理：在问题一至问题四的建模阶段，用于检索相关领域的常见做法（如交会定位的精度度量、圆覆盖的最少布点数、局部搜索的邻域算子），以及请其协助检查我们已写出模型的逻辑一致性。
- 代码调试与辅助编写：用于排查程序中的偶发缺陷、检查边界条件、以及辅助撰写重复性较强的样板代码（如批量实验驱动、结果统计脚本）。
- 论文语言润色：用于对已成稿段落做语句通顺化与术语统一。

三、主要提示方式与使用过程说明

本队使用 AI 工具时的提示方式有以下共同特点：（1）**先给出充分上下文**（问题背景、模拟器规则、已有的公式或代码片段）；（2）**明确要求给出推导过程、依据或出处**，不接受只有结论的回答；（3）**要求给出可验证的判据或反驳条件**，以便我队自行实验检验；（4）对关键数值一律要求“给出可复现的计算方式”，再由我队独立复算。

****典型交互示例一（建模辅助，问题三的布点数下界）****

提问要点：“用有效半径 1000 m 的检测圆覆盖半径 1800 m 的圆形区域，最少需要几个点？请给出依据或出处。”

AI 回答大意：指出该比值 1.8 处于圆覆盖问题的临界区间，给出若干常数（如 $n = 6$ 与 $n = 7$ 对应的最优半径比）与相关文献线索。

我队的处理：不直接采用该结论，而是**自行做了数值优化**（6点最优布局的最坏覆盖半径 $1015.06\text{ m} > 1000\text{ m}$ 不可行；7点最优布局 913.86 m 可行），并**解析推导**了运行布点的最坏距离 $\sqrt{(1800^2+1000^2-2\cdot 1800\cdot 1000\cdot \cos(\pi/7))} = 998.25\text{ m}$ ，与高密网格数值复核（ 998.2434 m ）相互印证后才写入论文。

****典型交互示例二（代码调试，偶发漏清缺陷）****

提问要点：描述“300例中偶发3~13例未完全清除”的现象，并给出覆盖判据函数与剪枝函数的代码片段，请其分析可能原因。

AI回答大意：提出两个可疑方向——（1）覆盖判据的边界采样数可能被误传为极小值，导致最坏距离被低估；（2）剪枝时按索引删除元素可能造成后续元素前移、主循环跳过某个覆盖点。

我队的处理：****逐条构造最小复现案例验证****，确认两处缺陷真实存在后修复（边界采样改为14400点；剪枝候选限定为“严格未来”的点），并补充“探测步长必须包含不超过清除半径量级的小值”这一通用安全性修复。修复后300例复测零未清，80项单元测试全部通过。

****典型交互示例三（语言润色）****

提问要点：给出已成稿的技术段落，要求“在不改变任何技术含义、不新增或删除数据的前提下使表述更简洁规范”。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

****总体原则****：AI 输出仅作“线索”或“候选”，一律不直接采用；凡进入论文的结论、公式、参数与数据，都必须经过我队****独立的数学推导****或****可复现的实验验证****。具体如下：

1. 建模辅助环节：AI 提供的文献线索与常数，均由我队独立实现数值优化、高密采样与解析推导三重交叉验证后才采用；AI 建议的若干优化思路（例如“预测性牵引”“区域感知插入”“滚动重优化”等）经我队实测被证伪（分别使清

除次数暴涨至 238~535 次、或结果更差），已明确弃用并在论文第九章如实记录。

2. 代码调试环节：AI 给出的排查方向均需先用最小复现案例确认，确认后才修改代码；每次修改后都必须通过全部 80 项单元测试与 300 例离线复测，方可保留。

3. 语言润色环节：仅调整措辞与术语，不改动任何数据、公式与结论；论文中出现的全部数值（清除比例 1.000、平均定位清除时间、行程、下界等）均来自自我队自行运行的程序，可通过支撑材料中的源代码复现。

****需要说明的是****：本文的核心模型（交会定位区域的凸多边形刻画与直径算法、定向覆盖的角隙充要判据、覆盖—清除一体化调度策略）、全部算法实现、参数取值与实验设计，均由参赛队自主完成；AI 工具未参与上述核心内容的原创设计。本参赛队对所提交论文与支撑材料的全部内容负责。